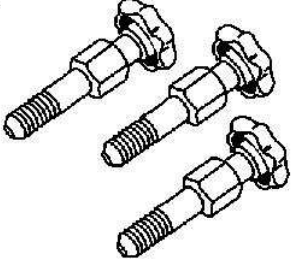
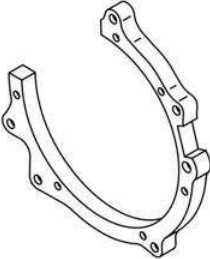
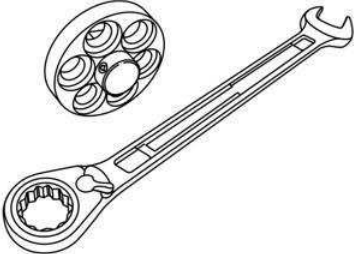
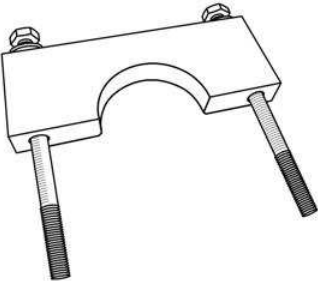
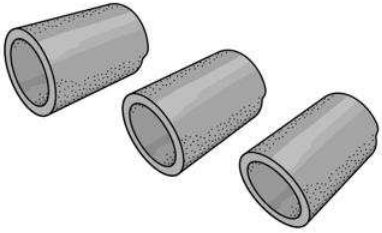


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 1001Z2 组装发动机

工具

名称	类型	编号	描述	
安装件	专用工具	9590		10  9590000 721 959 00
发动机转接器	专用工具	9771		10  9771000 721 977 10
转动装置	专用工具	9773		10  9773000 721 977 30
固定跨接件	专用工具	9779		13  9779000 721 977 90
辅助装配工具	专用工具	9795		

				13  9795 000 721 979 50
--	--	--	--	---

组装发动机

组装发动机

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏
- 防止部件沾染灰尘和脏污。
- 清洁或更换脏污部件。

信息

- 请另一个人帮助安装曲轴箱的两部分 1-2。

信息

- 在安装之前，检查导轨和张紧轨是否有明显可见的磨损迹象，如果出现损坏，则进行更换。

信息

- 务必更换密封件和 O 形环。
- 在所有 O 形环和密封面涂一层薄薄的凡士林，以避免损坏 O 形环。
- 使用一层薄薄的机油润滑所有轴承位置（除非指定其他过程）。

信息

- 部分图示所示为六缸发动机变型。
- 但这并不影响所要执行的程序或步骤。

信息

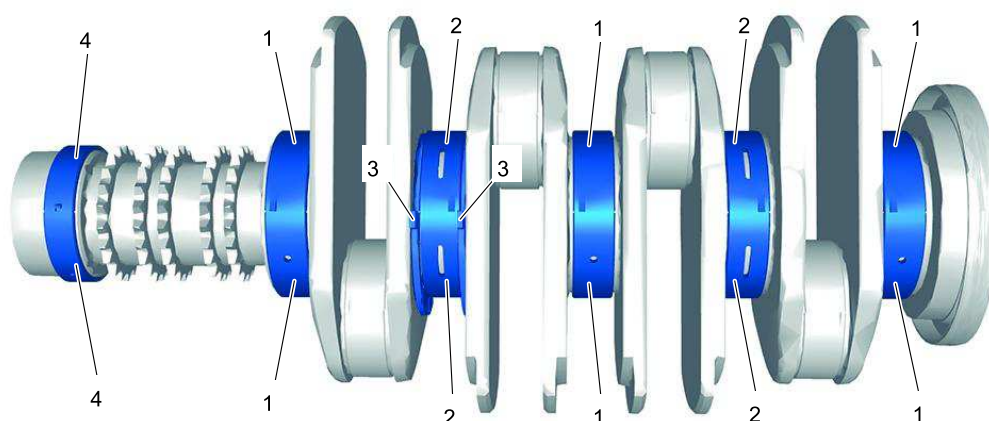
- 发动机的紧固扭矩已列在以下文档中，在使用过程中必须遵循以下规格。

技术值和紧固扭矩：

维修组 1：→ 1X00IN 技术值 - 组 1。

维修组 2：→ 2X00IN 技术值 - 组 2。

轴瓦配置概图：



曲轴轴瓦的分配

- 1 - 主轴瓦 - 红色、黄色、蓝色
- 2 - 局部有凹槽的轴瓦 - 红色、黄色、蓝色
- 3 - 止推垫圈
- 4 - 支撑座壳体 - 红色、黄色、蓝色

1. 将曲轴箱的半部分 3-4 安装到发动机装配支架上。

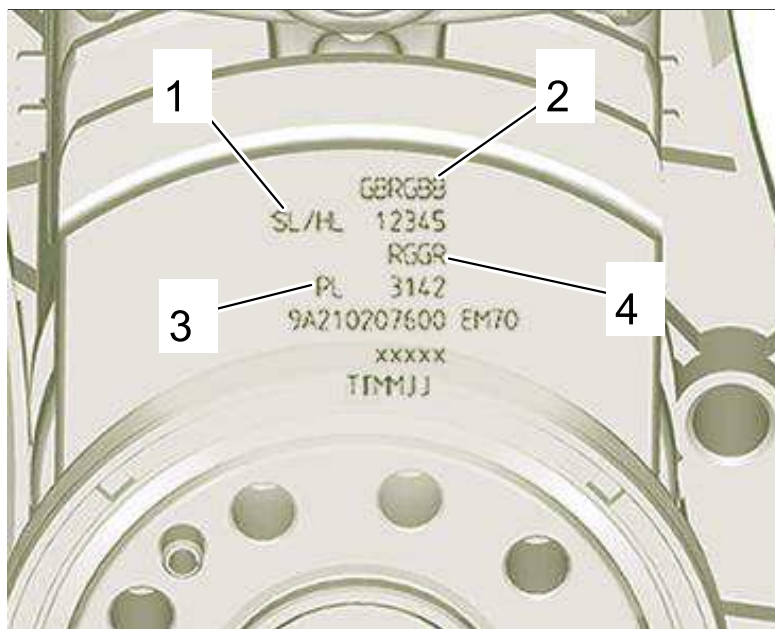
1.1. 使用 **安装件 9590** 固定到 **发动机转接器 9771** 上。

→ 1001IN 用于拆卸/安装单元及操作装配支架的工具。



信息

- 必须根据规范分配轴瓦。
 - 注意局部有凹槽的轴承和光滑轴承之间的差异。
 - 用 Optimol Optipit 润滑剂 (零件号 000.043.204.17) 涂抹轴瓦, 或使用新机油。
 - “较薄”的轴瓦必须始终插入气缸 4-6 的曲轴箱半部分。
2. 如果轴瓦对的分配情况 (主轴承和支撑轴承) 基于标记, 则下列一般规则适用:
- 较薄的轴瓦必须始终插入到曲轴箱半部分 3-4 中!
3. 将新的轴瓦安装在曲轴箱的半部分 3-4 上。以下标记可确保正确的配置。
- 3.1. **曲轴箱的半部分 3-4**: 标记位于曲轴上。大写字母组 **-1-** 用于曲轴箱。配置从皮带侧的支撑轴承 **-SL-** 开始, 读取方向为从左至右。支撑轴承没有编号, 而主轴承则有编号 **-HL 1 到 5-** (编号 5 位于飞轮侧)。



曲轴上的轴瓦配置标记

- 1 - 支架和主轴瓦在曲轴（支架轴承未编号！）上的位置
- 2 - 支架和主轴瓦上的字母系列
- 3 - 连杆轴瓦的位置
- 4 - 连杆轴瓦上的字母组

SL - 支撑座

HL - 主轴承

PL - 连杆轴承

R - 红色轴瓦（“薄”）

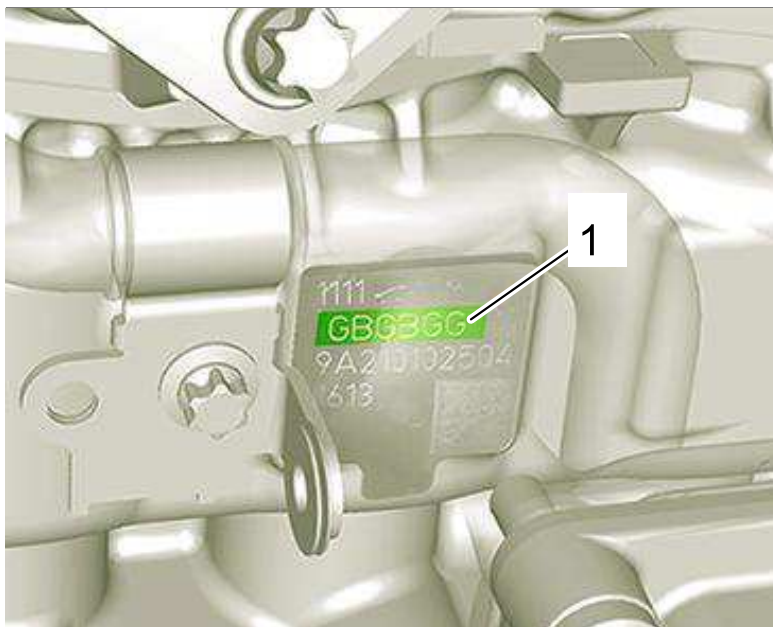
G - 黄色轴瓦（“中”）

B - 蓝色轴瓦（“厚”）

4. 将新的轴瓦安装在曲轴箱的半部分 1-2 上。

务必要遵循技术规范（步骤 2）！

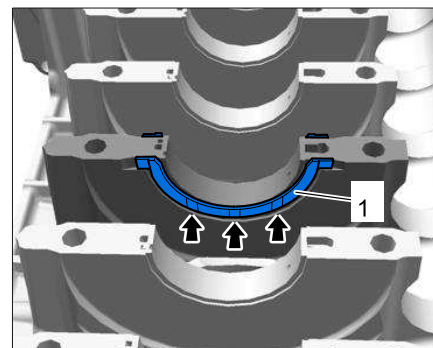
- 4.1. **曲轴箱 1-2**：曲轴箱的半部分上的标记 -1-。字母组的读取方向为从左至右。配置始于飞轮侧，结束于皮带侧上的支撑座。
- 4.2. 在曲轴箱的密封面上安装和润滑新的 O 形环。



曲轴箱的半部分 1-2 上的轴瓦配置标记

- 1 - 安装在曲轴箱的半部分 1-2 上的轴承座中的轴承
- R - 红色轴瓦 (“薄”)
- G - 黄色轴瓦 (“中”)
- B - 蓝色轴瓦 (“厚”)

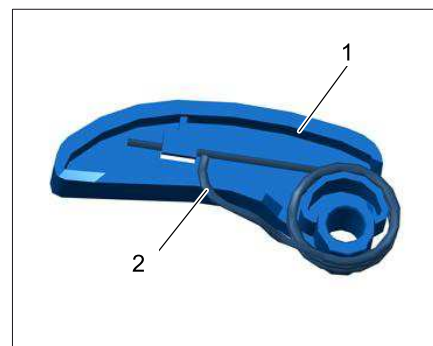
5. 将两个止推垫圈 -1- 插在主轴承 2 上。机油槽必须始终朝外。



止推垫圈上的凹槽位置

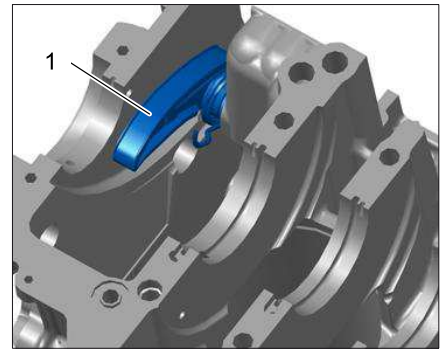
6. 在曲轴箱 3-4 中安装机油泵传动链的张紧轨。

- 1 - 轨道
- 2 - 张紧弹簧



机油泵正时链条的张紧轨

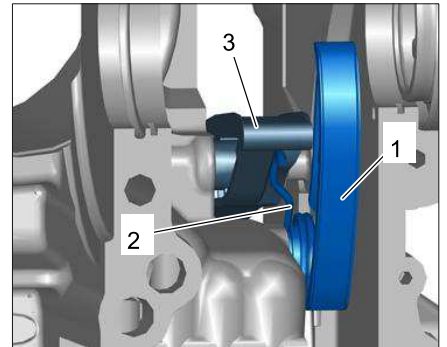
6.1. 使用短轴承销安装机油泵链条的张紧轨 -1- 。



曲轴箱中机油泵驱动装置的张紧轨

7. 安装气缸列 3-4 的导轨，然后用一个短轴承销固定在曲轴箱中。

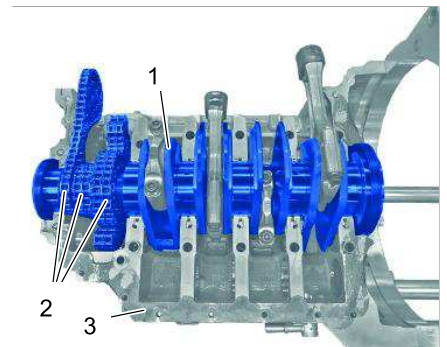
7.1. 将弹簧 -2-（在机油泵传动链的张紧轨 -1- 上）放入导轨 -3- 中的切口内。



导轨中张紧弹簧的位置

8. 插入带有正时链条 -2- 的曲轴 -1- 。

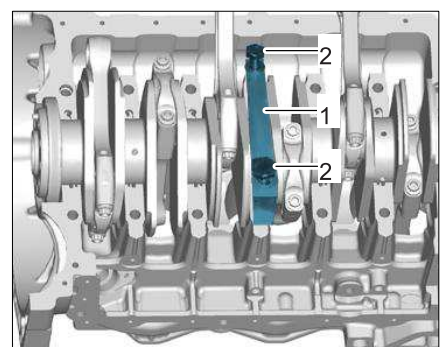
8.1. 将机油泵齿轮接合到传动链中。



曲轴箱的半部分 3-4 中的曲轴和正时链条

9. 使用专用工具 **固定跨接件 9779 -1-** 将曲轴固定入位。

9.1. 安装紧固螺钉 -2- 并用手拧紧。



10. 在气缸列 3-4 和连杆 1-2 上安装活塞。

→ 131020 拆卸和安装活塞 -“安装”部分。

11. 准备好带有密封垫圈的贯穿螺栓。



信息

- 在涂抹密封胶之前，曲轴箱的两部分的密封面上不得有任何机油、油脂和毛刺。
- 涂抹直径不超过 1 mm 的密封胶涂条。始终只将密封胶涂抹在所需区域。
- 在涂抹密封胶涂条后的 5 分钟内，将曲轴箱的两部分连接在一起。

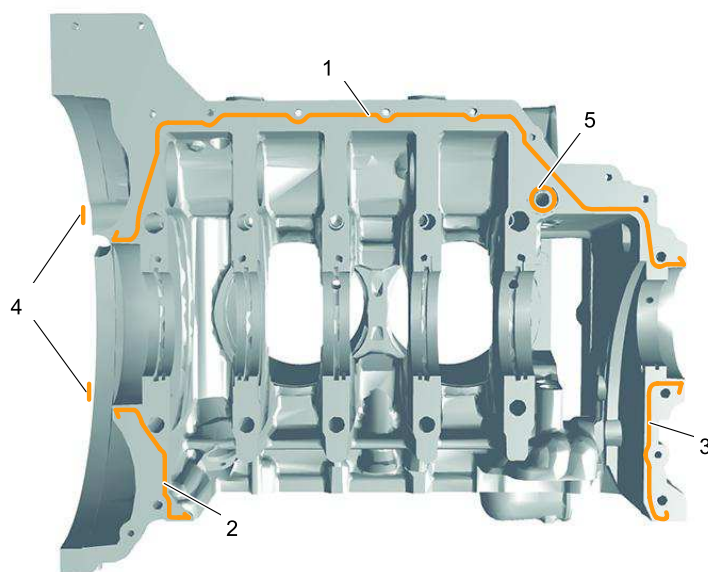
12. 将密封胶涂抹在曲轴箱的半部分 3-4 上。遵照处理说明。

12.1. 使用零配件目录中所列的密封剂（零件号 000.043.207.31）。

12.2. 小心地涂抹直径为 1 mm 的连续密封剂条 **-1 至 3-**。遵照图示的密封剂轮廓。

12.3. 安装完成后，清除曲轴凸缘区域内残留的硅胶 **-4-**。

12.4. 安装新密封环 **-5-**。



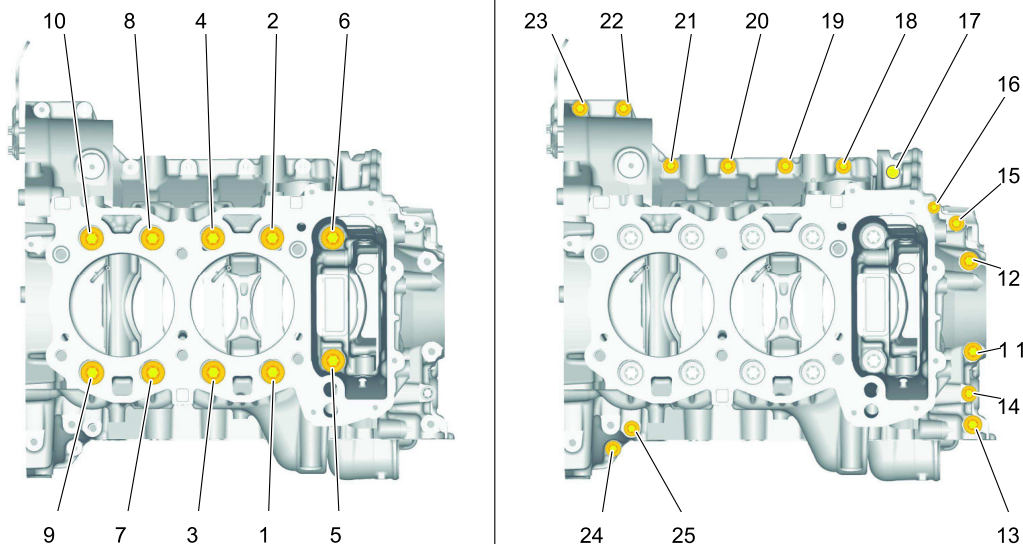
将密封胶涂抹在曲轴箱的半部分 3-4 上

13. 将橡胶套安装在连杆 1-2 (**辅助装配工具 9795**) 上并垂直放置。

14. 在另一人的帮助下将曲轴箱的半部分 1-2 放到曲轴箱的半部分 3-4 上。

15. 安装贯穿螺栓 **-1 至 10-** 并按照规定 的紧固扭矩和顺序拧紧。

→ 1X00IN 技术值。



曲轴箱的紧固顺序

16. 为外横穿螺栓接头安装外 Torx 螺钉 **-11 至 25-**，并按照指定的紧固顺序拧紧。

→ 1X00IN 技术值- 组 1。

17. 安装并拧紧 **安装件 9590**，以便将曲轴箱的半部分 1-2 连接到发动机支架的顶部。

18. 安装气缸列 1-2 的活塞。

→ 131020 拆卸和安装活塞 -“安装”部分。

19. 使用 **转动装置 9773** 在减振器处将曲轴顺时针转动数次，以便检查运转是否平稳以及功能是否正常。

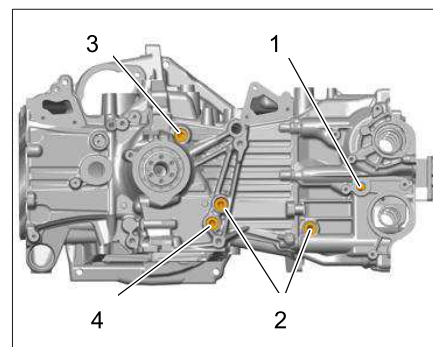
19.1. 然后转动曲轴，使得上止点 (TDC) 位置上没有任何活塞。

20. 将曲轴密封环安装在飞轮和皮带侧。

→ 137455 更换曲轴密封环 - 皮带侧。

→ 135955 更换曲轴密封环 - 飞轮侧。

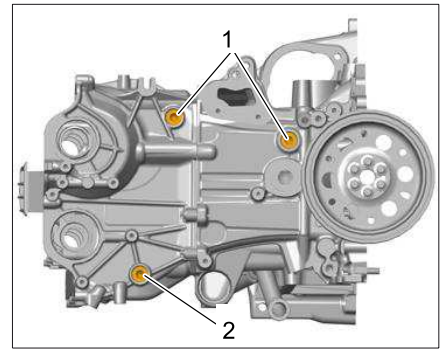
21. 使用一个长轴承销 **-3-** 安装气缸列 3-4 的张紧轨。



气缸列 3-4 的轴承销 (图示为 6 缸发动机)

21.1. 安装气缸列 1-2 的张紧轨。

21.2. 使用长轴承销 **-1-** 在曲轴箱中固定气缸列 1-2 的导轨。



气缸列 1-2 的轴承销 (图示为 6 缸发动机)

21.3. 将轴承销拧紧到指定的扭矩：**10 Nm (7.5 ftlb.)**。

22. 安装机油挡板。

23. 安装油底壳上部。

→ 175019 拆卸和安装油底壳 (上部) -“安装”部分。

24. 安装机油泵。

→ 172019 拆卸和安装机油泵 -“安装”部分。

25. 安装冷却液泵的冷却液管。

25.1. 安装并拧紧外 Torx 螺钉。

26. 将位移机构插入气缸列 1-2 上。



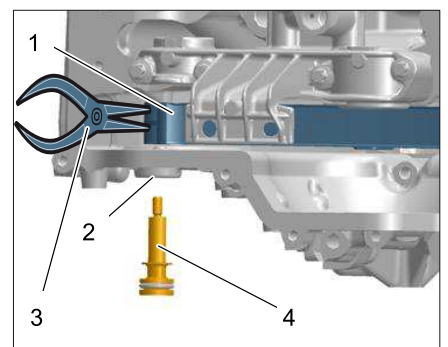
信息

- 转动曲轴时，始终用手引导正时链条。

27. 安装气缸盖 1-2 和 3-4。

→ 157019 拆卸和安装气缸盖 -“安装”部分。

28. 固定住气缸 1-2 的张紧轨 -1- (使用一对平嘴钳 -3-) 并拧入轴承销 -4- 。



安装张紧轨和导轨

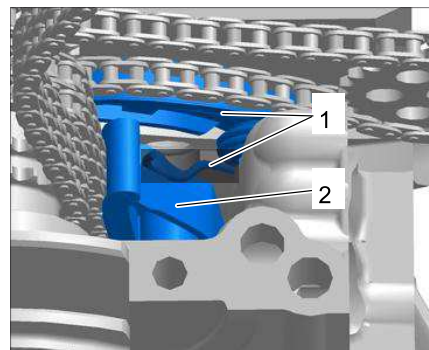
28.1. 用一个短轴承销固定气缸盖中气缸 3-4 的导轨。

28.2. 将轴承销拧紧到指定的扭矩：**10 Nm (7.5 ftlb.)**。

29. 重新检查机油泵传动链的张紧轨以及导轨的安装位置。

1 - 张紧轨的张紧弹簧

2 - 导轨



机油泵传动链的张紧轨以及导轨

30. 安装油底壳下部。

→ 175019 拆卸和安装油底壳 (下部) -“安装”部分。

31. 安装凸轮轴。

→ 150520 拆卸和安装凸轮轴 (包括设置正时)。

32. 安装气缸盖罩

→ 158219 拆卸和安装气缸盖罩 -“安装”部分。

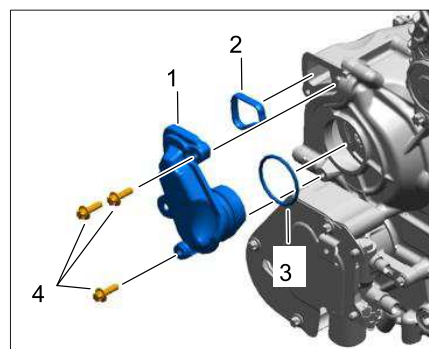
33. 安装制动助力器的真空泵。

→ 477619 拆卸和安装真空泵 -“安装”部分。

34. 安装真空管路 (真空泵)。

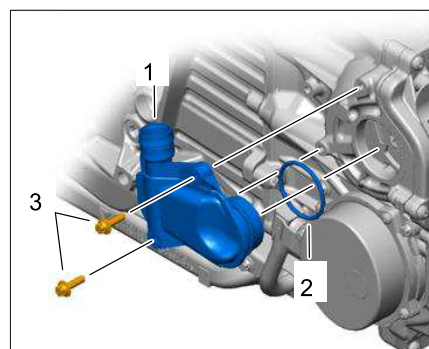
35. 安装曲轴箱强制通风装置的盖。

35.1. 安装气缸列 1-3 的盖 -1- (使用新的密封垫 -2 和 3-), 并用外 Torx 螺钉 -4- 固定。



曲轴箱强制通风装置的盖 1-3

35.2. 安装气缸列 4-6 的盖 -1- (使用新的 O 形环 -2-), 并用外 Torx 螺钉 -3- 固定。



36. 安装火花塞。

→ 287020 拆卸和安装火花塞 —“安装”部分。

37. 安装点火线圈。

→ 282020 拆卸和安装点火线圈 —“安装”部分。

后续工作

后续工作

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

→ 防止部件沾染灰尘和脏污。

→ 清洁或更换脏污部件。



信息

- 对冷却系统中的 O 形环、软管和管路涂抹 Klüberplus Gel (零件号 000.043.205.93)。



信息

- 务必更换密封件和 O 形环。
- 在所有 O 形环和密封面涂一层薄薄的凡士林，以避免损坏 O 形环。
- 使用一层薄薄的机油润滑所有轴承位置（除非指定其他过程）。



信息

- 部分图示所示为六缸发动机变型。
- 但这并不影响所要执行的程序或步骤。



信息

- 发动机的紧固扭矩已列在以下文档中，在使用过程中必须遵循以下规格。

维修组 1：→ 1X00IN 技术值。

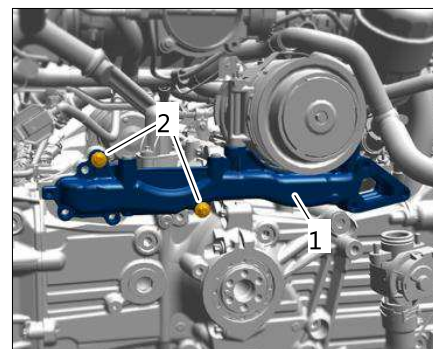
维修组 2：→ 2X00IN 技术值。

1. 安装上部冷却液分配器壳体 -1- (单元托架)。

→ 195919 拆卸和安装冷却液分配器壳 —“安装”部分。

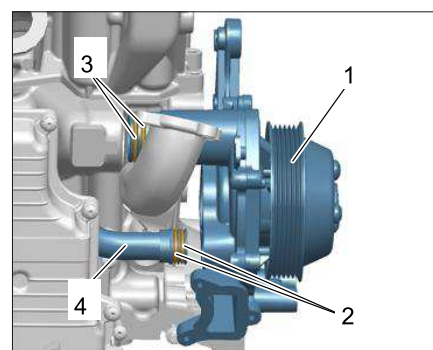
1 - 分配器壳

2 - 左侧 M8 x 35 螺钉和右侧 M8 x 50 螺钉



冷却液分配器壳螺钉

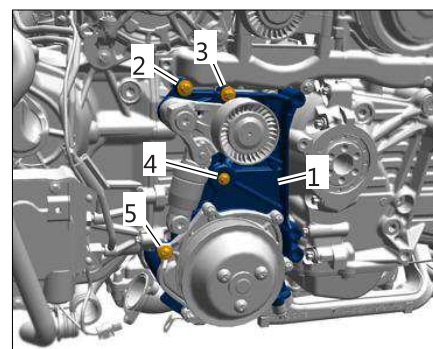
2. 将冷却液泵支架 -1- (带有新 O 形环 -2 和 3-) 滑到冷却液管 -4- 和连接件上。



冷却液泵上的冷却液管 O 形环

3. 拧上冷却液泵托架 -1- 。

3.1. 安装并拧紧外 Torx 螺钉 M8 -2、3 和 5- 和 M6 -4- 。



冷却液泵支架

4. 安装减振器。

→ 137519 拆卸和安装减振器 (2.0 L) - “安装”部分。

→ 137519 拆卸和安装减振器 (2.5 L) - “安装”部分。

5. 安装皮带张紧器。

→ 137319 拆卸和安装皮带张紧器 - “安装”部分。

6. 安装高压燃油泵。

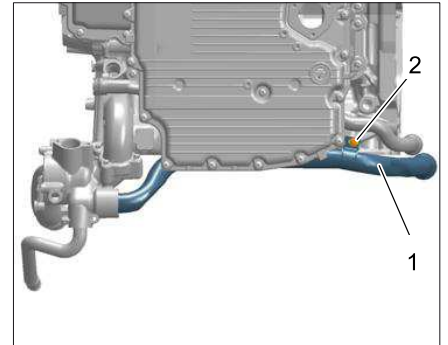
→ 246319 拆卸和安装高压燃油泵 -“安装”部分。

7. 安装燃油管路。

→ 249019 拆卸和安装燃油管路 -“安装”部分。

→ 203819 拆卸和安装供应管路 (发动机) -“安装”部分。

8. 安装冷却液调节器壳体的冷却液管 **-1-** , 然后用外 Torx 螺钉 **-2-** 固定。



冷却液调节器壳体的冷却液管 (如 991 发动机所示)

9. 安装冷却液调节器壳体。

→ 195519 拆卸和安装冷却液调节器壳体 -“安装”部分。

10. 在装配支架处转动发动机, 以使油底壳位于顶部。

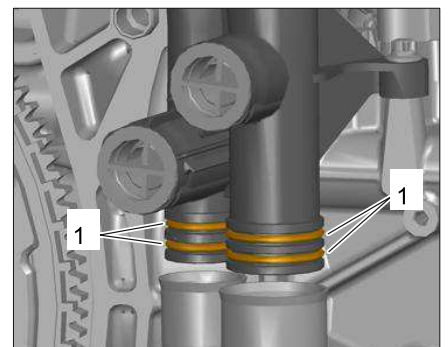
11. 安装带有新密封件的排气歧管。

→ 261019 拆卸和安装排气歧管 -“安装”部分。

12. 在装配支架处将发动机转动 180°。

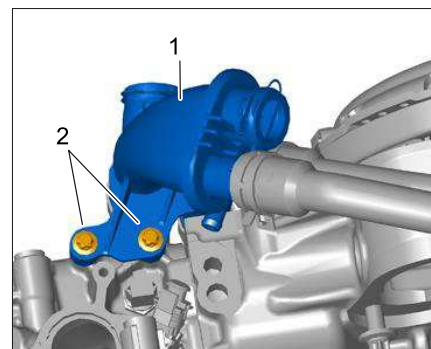
13. 安装冷却液分配器。 在新 O 形环 **-1-** 上涂抹 Klüber 凝胶。

13.1. 将冷却液分配器安装到冷却液管中。



用于冷却液分配器连接管的 O 形环

13.2. 安装冷却液分配器 **-1-** (使用外 Torx 螺钉 **-2-**) , 然后拧紧螺钉。



冷却液分配器

14. 安装喷油器。

→ 244019 拆卸和安装喷油器 -“安装”部分。

15. 安装燃油收集管。

→ 243020 拆卸和安装燃油收集管 -“安装”部分。

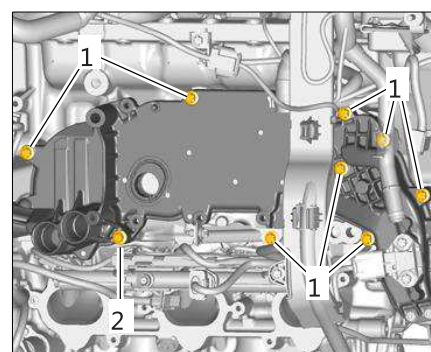
16. 安装起动机。

→ 276019 拆卸和安装起动机 -“安装”部分。

17. 安装机油/水热交换器的托架。

有关紧固扭矩，请参见→ 1X00IN 技术值 - 组 1。

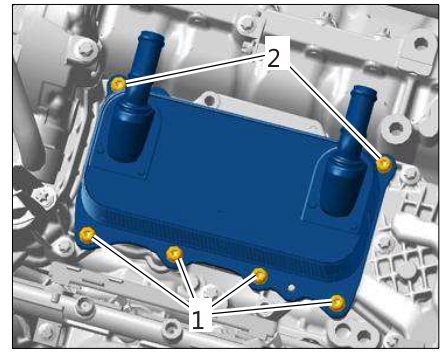
17.1. 拔出止动块，然后安装并润滑新的 O 形环。



控制台螺纹接头

18. 安装机油/水热交换器。

→ 174019 拆卸和安装油水热交换器 -“安装”部分。



机油/水热交换器的螺纹接头

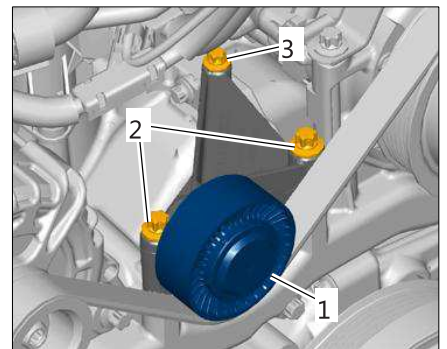
19. 安装带新 O 形环的机油分离器。

→ 105519 拆卸和安装机油分离器 -“安装”部分。

20. 安装带导向轮的控制台 -1- 。

→ 137719 拆卸和安装导向轮 -“安装”部分。

20.1. 安装并拧紧外 Torx 螺钉 -2 和 3- 。



导向轮支架

21. 安装空调压缩机。

→ 873419 拆卸和安装空调压缩机 -“安装”部分。

22. 安装气门升程切换液压阀。

→ 155519 拆卸和安装用于气门升程调节的电磁液压阀 -“安装”部分。

23. 安装 B+ 线束（发动机）。

→ 974519 拆卸和安装蓄电池线路的线束 -“安装”部分。

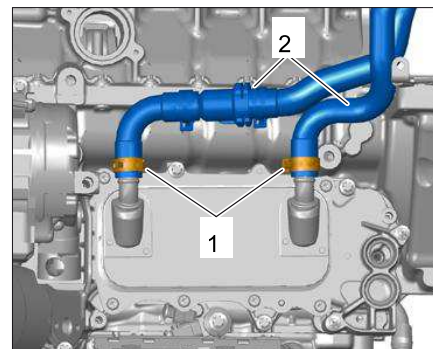
24. 安装发动机线束。

→ 975219 拆卸和安装发动机线束 -“安装”部分。

25. 布置氧传感器电缆并固定在支架中。

26. 将冷却液软管 -2- 安装到机油/水热交换器上。

26.1. 在软管上涂抹 Klüber 凝胶，然后进行安装。闭合弹簧卡箍 -1-。



热交换器处的冷却液软管 (图示为未配备 PDCC 车辆的发动机)

27. 安装发电机。

→ 272219 拆卸和安装发电机 -“安装”部分。

28. 安装机油加注口。

→ 171519 拆卸和安装机油加注管 -“安装”部分。

28.1. 润滑新的 O 形环，并在曲轴箱上安装机油加注管。

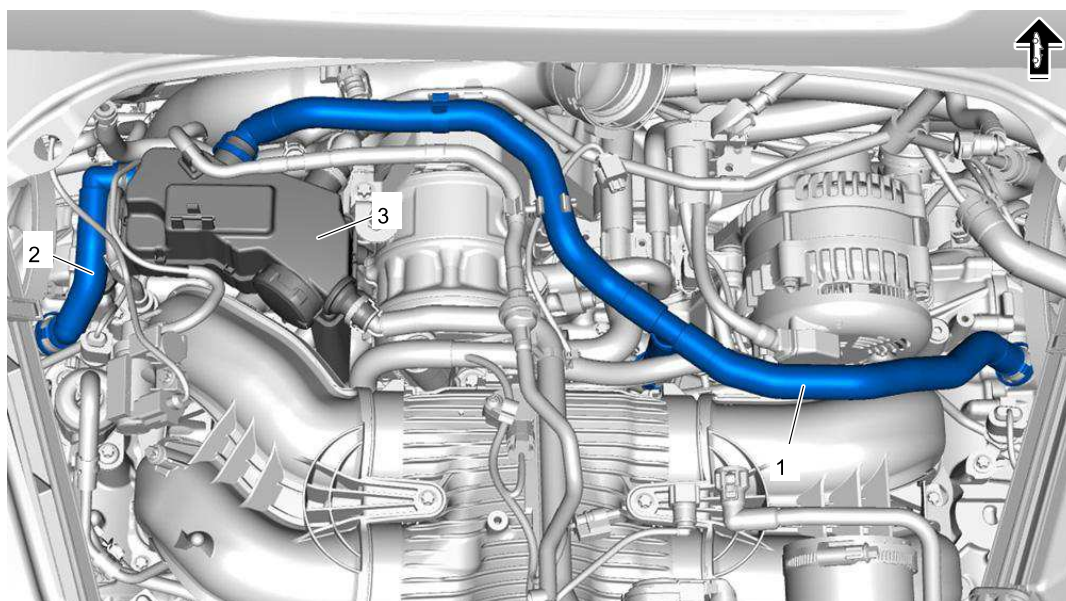
28.2. 拧紧外 Torx 螺钉。

29. 安装曲轴箱强制通风管路。

→ 105219 拆卸和安装曲轴箱强制通风管路 -“安装”部分。

29.1. 润滑 O 形环。

29.2. 连接短部分 -2- 和长部分 -1-。



曲轴箱强制通风管路的安装位置

1 - 曲轴箱强制通风管路连接，较长部分

- 2 - 曲轴箱强制通风管路连接，较短部分
- 3 - 机油分离器

30. 通过燃油连接管路和曲轴箱强制通风管路将冷却液通风管从冷却液分配器布线到皮带侧。

31. 安装进气系统前，先连接发动机线束的所有可能插头。

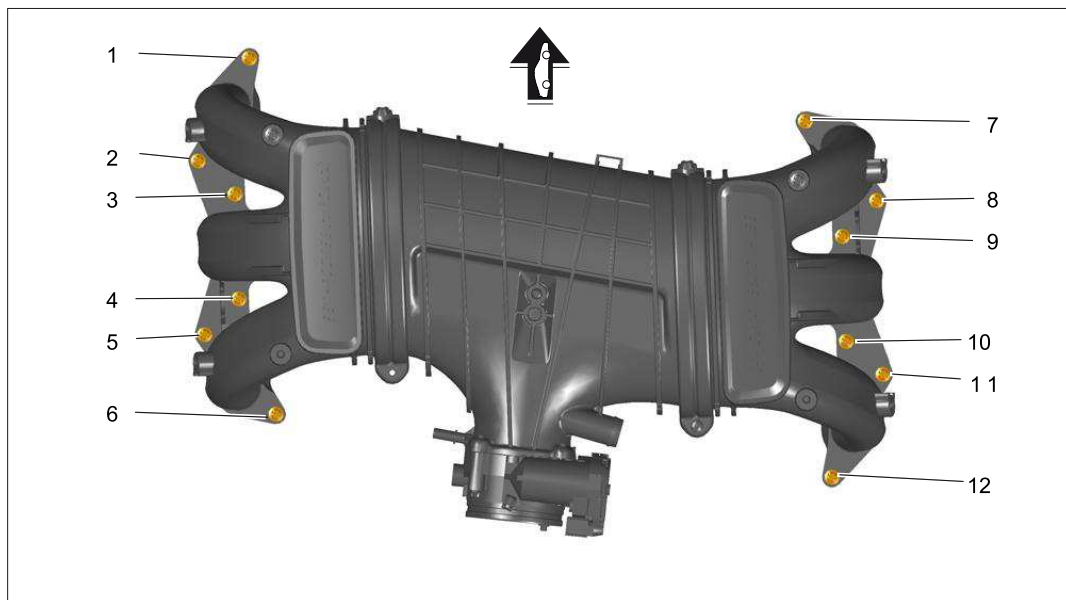
32. 安装进气分配器。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器 -“安装”部分。

32.1. 润滑新的成型密封件。

32.2. 安装完整的进气分配器，并将其放置在气缸盖上。

32.3. 安装外 Torx 螺钉并按照规定 的紧固顺序 -1 - 12- 均匀拧紧。



进气分配器的紧固顺序（见图示）

33. 安装涡轮增压器和所有管路。

→ 213019 拆卸和安装涡轮增压器 (VTG) -“安装”部分。

→ 213019 拆卸和安装涡轮增压器 -“安装”部分。

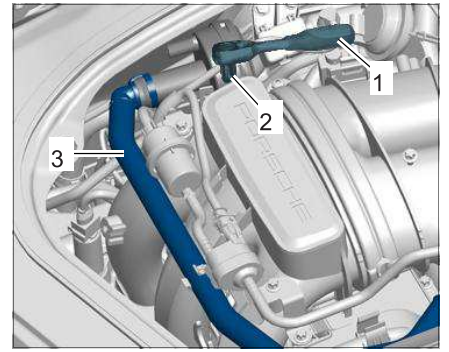
34. 安装油箱通风管路和发动机舱温度传感器。

→ 202319 拆卸和安装油箱通风阀 -“安装”部分。

35. 将机油加注管安装到进气分配器的保持架上。拧紧外 Torx 螺钉。

36. 将曲轴箱强制通风管路连接到谐振管和机油分离器，并将其卡入进气分配器。

36.1. 拧紧用于将电缆管道固定到进气分配器上的外 Torx 螺钉。



曲轴箱强制通风管路和用于发动机舱
(后部) 内的工具

37. 安装传动皮带。

→ 137819 拆卸和安装传动带 -“安装”部分。

38. 安装发动机支架。

39. 安装带有横管的三元催化器。

→ 267319 拆卸和安装三元催化器 -“安装”部分。

40. 安装发动机托架 (支架) 。

→ 103019 拆卸和安装发动机托架 (支架) -“安装”部分。

41. 安装增压空气冷却器固定器。

→ 214219 拆卸和安装增压空气冷却器支架 -“安装”部分。

42. 从发动机装配支架上拆下发动机。

→ 10011N 用于拆卸/安装单元及操作装配支架的工具。

43. 用新螺钉安装飞轮。

→ 136019 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱的飞轮 -“安装”部分。

→ 136019 拆卸和安装飞轮 -“安装”部分

44. 安装变速箱。

→ 373427 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱 -“安装”部分。

→ 343527 拆卸和安装变速箱 -“安装”部分。

45. 安装发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机 -“安装”部分。

46. 安装增压空气冷却器。

→ 214319 拆卸和安装增压空气冷却器 - “安装”部分

47. 加注排出的油液并检查液位。

48. 完成车辆装配。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99